

Guide d'administration

Protocole *Dabrafénib*

Rédaction : avril 2015

Révision : novembre 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du mélanome non résecable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, en monothérapie².

- › Statut de performance ECOG 0 ou 1
- › Visée palliative

♦♦ À noter : le dabrafénib combiné au tramétinib en 1^{ère} ligne de traitement du mélanome non résecable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600 a démontré un avantage de la survie globale¹¹⁻¹². Pour plus d'information, se référer au sommaire correspondant sur le GEOQ. Ce régime n'est actuellement pas remboursé par la RAMQ ♦♦

- › Évaluation de l'INESSS (février 2014):
https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2014/Tafinlar_2014_02_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016):
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1 Description du protocole

Le dabrafénib s'administre par voie orale 2 fois par jour, en continu. Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2 Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Dabrafénib	150 mg BID, sans arrêt	› Par voie orale, aux 12 heures. À jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas. › Capsules de 50 mg et 75 mg
Considération spéciale:		
› En cas d'oubli, une dose peut être prise jusqu'à 6 heures avant la prochaine dose.		

2.3 Thérapie de support

- › **Antiémitiques** : potentiel émétique faible (10-30 %)¹
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie :
 - Aucune d'emblée.
 - Éviter sétrons qui peuvent allonger le QT.
 - Prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements (éviter métoclopramide dû au risque de prolongation du QT : voir le [mémo antiémétiques et QT](#) dans le site du [GEOQ](#)).
- › **Prévention du rash** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées¹³ :
 - Crème solaire (FPS ≥ 30).
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool, savons doux.
 - Les corticostéroïdes topiques (p.ex. hydrocortisone 1% crème HS-BID) peuvent être utilisés en présence de prurit malgré l'utilisation de crèmes hydratantes.
- › **Surveillance des diarrhées**^{1,13} :
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Surveillance des arythmies cardiaques**¹ :
 - Le dabrafénib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le dabrafénib.
 - ECG de base chez patients avec facteurs de risque (p.ex. patients souffrants de maladies cardiaques telles insuffisance cardiaque, bradyarythmies) et les patients prenant des médicaments concomitants qui prolongent l'intervalle QT.
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).

› **Pyrexie¹** :

- En présence de fièvre, le traitement avec dabrafénib doit être interrompu (voir section - [3.3.1 Ajustement des doses selon la toxicité liée à la fièvre](#)). En premier lieu, il convient de s'assurer que la fièvre n'est pas d'origine infectieuse³. Lorsque celle-ci est écartée, de l'acétaminophène ou un anti-inflammatoire non-stéroïdien peut être administré. Lorsque le traitement est recommencé, une prophylaxie anti-pyrétique peut être tentée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé*
Dabrafénib	Clcr ≥ 30 mL/min : aucun ajustement nécessaire Clcr < 30 mL/min : utiliser avec prudence (aucune donnée, le dabrafénib est éliminé à 23 % au niveau rénal)

*En cours de traitement, en présence de fièvre sévère, la fonction rénale doit être surveillée, car des cas d'insuffisance rénale ont été rapportés¹.

3.2 Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,4}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Dabrafénib	Insuffisance hépatique légère (bilirubine ≤ 1,5 x LSN, AST/ALT ≤ 2,5 x LSN) ⁴ Aucun ajustement requis.
	Insuffisance hépatique modérée à sévère (bilirubine > 1,5 x LSN, AST/ALT > 2,5 x LSN) ⁴ Absence de données cliniques.

LSN : Limite supérieure de la normale

3.3 Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3
Dabrafénib	150 mg PO BID	100 mg PO BID	75 mg PO BID	50 mg PO BID

3.4 Ajustement des doses selon la toxicité (hématologique ou non hématologique) de grade 2, 3 ou 4¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Grade 2 (intolérable) ou grade 3	Interrompre le traitement jusqu'à l'atteinte du grade 0-1. Réduire la dose d'un niveau de dose.
Grade 4	Interrompre le traitement jusqu'à l'atteinte du grade 0-1 puis réduire la dose d'un niveau de dose OU Cesser le traitement

3.4.1 Ajustement des doses selon la toxicité liée à la fièvre^{1,2}

Description	Ajustement posologique recommandé
Fièvre 38,5°C à 40,0°C	Interrompre le traitement jusqu'à résolution de la fièvre et reprendre au même niveau de dose ou au niveau de dose -1, si cliniquement indiqué.
Fièvre > 40,0°C ou toute fièvre accompagnée de frissons, déshydratation, hypotension, étourdissement, faiblesse ou insuffisance rénale	Interrompre le traitement jusqu'à résolution de la fièvre et diminuer la dose d'un niveau de dose.

3.4.2 Ajustement des doses selon la toxicité cutanée^{1,2}

Grade	Symptômes	Ajustement posologique recommandé
1	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant < 10 % de la surface corporelle, avec ou sans symptômes associés.	Poursuivre le traitement. Utilisation de corticostéroïdes topiques.
2	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant 10 – 30 % de la surface corporelle avec ou sans prurit ou autres symptômes associés; limitant les activités instrumentales de la vie quotidienne (si intolérable).	Poursuivre le traitement. Si intolérable, interrompre jusqu'à retour à un grade ≤ 1 et reprendre au même niveau de dose. Utilisation de corticostéroïde topique et considérer diphenhydramine et prednisone PO (court terme).
3 et plus	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant > 30 % de la surface corporelle avec ou sans symptômes associés, limitant les activités de base de la vie quotidienne.	Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 1 et diminuer la dose d'un niveau de dose. Utilisation de corticostéroïde topique et considérer diphenhydramine et prednisone PO (court terme).

3.3.3 Ajustement des doses selon l'érythrodysesthésie palmoplantaire⁴

Grade	Symptômes	Ajustement posologique recommandé
1	Modifications légères de la peau ou dermatite légère (p. ex. : érythème, œdème, ou hyperkératose), sans douleur.	Poursuivre le traitement en association avec des modifications des habitudes de vie et traitement topique*.
2	Modifications cutanées (p. ex. : exfoliation, bulles, saignement, œdème ou hyperkératose), avec douleur ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne.	<u>1^{er} épisode</u> : Poursuivre le traitement en association avec des modifications des habitudes de vie et traitement topique. Si aucune amélioration dans les 28 jours, voir ci-dessous. <u>Aucune amélioration dans les 28 jours ou 2^e ou 3^e épisode</u> : Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 1. Reprendre le traitement avec une diminution d'un niveau de dose. <u>4^e épisode</u> : Cesser le traitement.
3 (ou grade 2 intolérable)	Modifications cutanées sévères (p. ex. : exfoliation, bulles, saignement, œdème ou hyperkératose), avec douleur ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne.	<u>1^{er} ou 2^e épisode</u> : Interrompre le traitement jusqu'à retour à un grade ≤ 1. Reprendre le traitement avec une diminution d'un niveau de dose. <u>3^e épisode</u> : Cesser le traitement.

*Ex. : urée, émollients, corticostéroïdes topiques, etc.

3.3.4 Ajustement des doses en cas d'uvéïte⁵

Description	Ajustement posologique recommandé
Uvéïte qui répond à un traitement local	Poursuivre le traitement.
Uvéïte qui ne répond pas à un traitement local	Interrompre le traitement jusqu'à 6 semaines. Si disparition des symptômes à l'intérieur d'un délai de 6 semaines, reprendre à la même dose ou réduire d'un niveau de dose¹. Sinon, cesser définitivement le traitement⁵.

3.3.5 Ajustement des doses en cas de toxicité cardiaque^{1,5}

Description	Ajustement posologique recommandé
Diminution de la FEVG initiale $\geq$ 20% et sous la limite de la normale	Interrompre le traitement jusqu'à retour à la normale puis reprendre le traitement à la même dose ou en diminuant d'un niveau de dose.

4 Monitoring

4.1 Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au dabrafénib (<http://www.geog.info>).

La **toxicité hématologique** est rare.

Les **nausées** sont fréquentes, mais d'intensité légère et ne requièrent pas de prémédication d'emblée. Lorsqu'un antiémétique est indiqué, il faut éviter d'utiliser ceux qui peuvent prolonger l'intervalle QT (p. ex. : ondansetron, métoclopramide)¹.

La **diarrhée** est possible, mais habituellement d'intensité légère, moins fréquente qu'avec le vémurafénib et l'utilisation de lopéramide peut parfois s'avérer nécessaire ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **effets secondaires dermatologiques** (tels le carcinome épidermoïde cutané, le rash, l'hyperkératose plantaire, l'alopecie, le papillome cutané, la xérose, etc.) sont fréquents avec le dabrafénib, d'où l'importance d'un suivi dermatologique régulier¹.

Des cas de **carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC)** et de **kératoacanthomes** ont été rapportés avec l'utilisation du dabrafénib⁶. La plupart de ceux-ci se développent entre 6 et 24 semaines après le début du traitement et la fréquence semble plus faible chez les jeunes patients⁷. Ils peuvent se situer au niveau de zones endommagées par le soleil ou non⁷. La prise en charge de ce type de lésion consiste habituellement en une exérèse chirurgicale et ne requiert pas d'ajustement posologique⁶. L'acitrétine a été utilisée en prévention chez des patients ayant subi plusieurs excisions de CEC⁸. Le suivi dermatologique doit se faire aux 2 mois pendant le traitement et aux 2 à 3 mois lors de l'arrêt de celui-ci, et ce jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement¹.

L'**alopecie** se caractérise par un amincissement des cheveux ou une alopecie partielle. Certains patients rapportent aussi un amincissement des poils du corps⁶. Dans certains cas, la texture des cheveux peut changer (plus frisés)⁶, ainsi que la couleur (cheveux gris)⁹.

L'**érythrodysesthésie palmoplantaire** est fréquente et se manifeste surtout par une **hyperkératose plantaire** se développant au niveau des points de frictions (p. ex. : talon, têtes métatarsiennes)⁶. Les paumes ne sont habituellement pas touchées⁷. Il y a souvent présence de douleur, mais il y a absence de phlyctène, de desquamation, d'érythème ou d'ulcération⁷. Une crème à base d'urée, d'acide salicylique ou de corticostéroïde peut être utilisée⁶, et la friction doit être minimisée⁹. Eviter les températures excessives, les vêtements et chaussures mal ajustés sont d'autres mesures non pharmacologiques à privilégier⁴.

Quelques cas de **nouveaux mélanomes primitifs** ont été rapportés¹.

La **photosensibilité** n'est pas fréquente².

La **fièvre**, en l'absence d'infection, est fréquente et peut nécessiter une interruption du traitement ainsi qu'une diminution de dose (voir section [3.3.1 - Ajustement des doses selon la toxicité liée à la fièvre](#)). Celle-ci peut être accompagnée de frissons, de déshydratation et d'hypotension¹. Elle se présente habituellement dans les deux premiers mois suivant le début de la thérapie, mais elle peut survenir à tout moment durant le traitement¹. En cas de fièvre, il convient tout d'abord de s'assurer qu'elle n'est pas d'origine infectieuse³. Lorsque celle-ci est écartée, de l'acétaminophène ou un anti-inflammatoire non-stéroïdien peut être administré. Un court traitement de corticostéroïdes pourrait être utilisé dans les cas réfractaires³. Lors de la reprise du traitement, l'administration prophylactique d'un anti-pyrétique pourrait être envisagée¹. La fonction rénale doit être monitorée en cas de fièvre sévère, car des cas d'insuffisance rénale ont été rapportés¹.

L'**arthralgie**, la **fatigue** et les **maux de tête** sont aussi des effets indésirables fréquents (habituellement de grade 1 ou 2)^{2,10}.

Une **toxicité cardiaque sous forme d'allongement de l'intervalle QTc** peut survenir. Une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses et les désordres électrolytiques doivent être corrigés¹.

Des **désordres métaboliques** ont été rapportés fréquemment avec le dabrafénib, tels que l'**hyperglycémie**, l'**hypophosphatémie**, l'**augmentation de la phosphatase alcaline**. Un suivi périodique est conseillé (voir section [4.3 - Suivi de laboratoire](#)).

Des cas d'**uvéïte/iritis** sont survenus. Le patient doit rapporter tous problèmes oculaires¹.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n = 187)	Tous Grades* (%)	Grade 3-4* (%)
Toxicité cutanée		
Hyperkératose	39	2
Alopécie	29	< 1
Papillome cutané	25	0
Érythrodysesthésie palmoplantaire	20	2
Éruption cutanée	18	0
Sécheresse de la peau	10	0
Symptômes systémiques		
Pyrexie	31	3
Fatigue	22	1
Asthénie	19	< 1
Frissons	12	0
Céphalées	34	0
Arthralgie	32	2
Myalgie	13	0
Douleurs aux extrémités	13	< 1
Toux	14	0
Symptômes gastro-intestinaux		
Nausées	27	< 1
Vomissements	18	1
Diminution de l'appétit	12	0
Diarrhée	14	< 1
Constipation	13	2
Divers		
Nasopharyngite	16	0
Hyperglycémie	56	8
Hypophosphatémie	41	6
↑ phosphatase alcaline	23	0

*CTCAE version 4.0

4.2 Interactions médicamenteuses cliniquement significatives^{1,5}

Le dabrafénib est un substrat majeur des CYP450 3A4 et CYP450 2C8. Il est un inducteur du CYP450 3A4 (modéré à puissant), CYP450 2C9 (faible à modéré), et aussi probablement du CYP450 2C19, du CYP450 2C8 et du CYP450 2B6.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Inhibiteurs du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Inducteurs du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Contraceptifs hormonaux oraux	↓ des concentrations plasmatiques des contraceptifs hormonaux.	Une méthode de contraception alternative est recommandée pour les femmes en âge de procréer durant le traitement et jusqu'à 4 semaines suivant l'arrêt du traitement.
Substrats du CYP450 2C9 (p. ex. : S-warfarine, celecoxib, phénytoïne, voriconazole, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2C9 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT (p.ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif).	Si possible, éviter la co-administration.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p.ex. : antiacides, anti-H ₂ , IPP)	↓ possible de la biodisponibilité du dabrafénib (altération de la solubilité). <i>Sévérité : inconnue</i>	Si possible, éviter la co-administration. On ignore la portée clinique de cette interaction.

4.3 Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline, électrolytes, calcium, magnésium, phosphate. Glycémie, examen dermatologique, électrocardiogramme
Suivi régulier	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline, électrolytes, calcium, magnésium, phosphate. Glycémie Examen dermatologique (aux 2 mois pendant le traitement, puis aux 2 à 3 mois pendant 6 mois après l'arrêt du traitement).
Si cliniquement indiqué	Électrocardiogramme Glycémie (si diabétique) Fonction rénale (si fièvre sévère) Examen ophtalmologique

5 Références

1. Novartis Pharma Canada Inc. Monographie du dabrafénib (Tafinlar). Dorval, Québec. Mai 2016.
2. Hauschild A, Grob J-J, Demidov LV, Jouary T, Gutzmer R, Millward M, et coll. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma : a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet* 2012; 380: 358-65.
3. Amaria RN, Kim KB. Dabrafenib for the treatment of melanoma. *Expert Opin. Pharmacother* 2014; 15(7): 1043-1050.
4. Protocol for: Hauschild A, Grob J-J, Demidov LV, Jouary T, Gutzmer R, Millward M, et coll. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma : a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet* 2012; 380: 358-65.
5. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 31 mars 2015.
6. Sibaud V, Lamant L, Maisongrosse V, Delord JP. Effets indésirables cutanés des inhibiteurs de BRAF : revue systématique. *Annales de dermatologie et de vénéréologie* 2013; 140 : 510-520.
7. Anforth RM, Blumetti TCMP, Kefford RF, Sharma R, Scolyer RA, Kossard S, et coll. Cutaneous manifestations of dabrafenib (GSK2118436): a selective inhibitor of mutant BRAF in patients with metastatic melanoma. *Br J Dermatol* 2012; 167: 1153-60.
8. Anforth R, Blumetti TCMP, Clement A, Kefford R, Long P, Fernandez-Penas P. Systemic retinoids for the chemoprevention of cutaneous squamous cell carcinoma and verrucal keratosis in a cohort of patients on BRAF inhibitors. *Br J Dermatol* 2013; 169: 1310-1313.
9. Anforth R, Fernandez-Penas P, Long GV. Cutaneous toxicities of RAF inhibitors. *Lancet oncol* 2013; 14: e11-18.
10. Ascierto PA, Minor D, Ribas A, Lebbe C, O'Hagan A, Arya Net al. Phase II (BREAK-2) of the BRAF Inhibitor Dabrafenib (GSK2118436) in Patients With Metastatic Melanoma. *J Clin Oncol* 2013; 31(26): 3205-3211.
11. Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, Levchenko E, de Braud F, Larkin J et coll. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet* 2015; 386(9992):444-51.
12. Robert C, Karaszewska B, Schachter J, Rutkowski P, Mackiewicz A, Stroiakovski D et coll. Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib. *N Engl J Med* 2015;372(1):30-9.
13. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2016, disponible à l'adresse: <http://www.geoq.info>.